Kacper Smykla

123627, nr grupy 5

Nr zadania i temat projektu

Oświadczenie

Świadomy odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejszy projekt został napisany przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego lub zaliczenia przedmiotu z żadnej uczelni ani szkoły.

Manual

Zadanie, które program ma realizować

Program to konsolowa implementacja gry o nazwie Quoridor. Gra pozwala na 2-3 graczy (na 4 zabrakło mi czasu). Można grać przeciw komputerowi. Pod koniec gry można zobaczyć swoje wyniki, które są potem zapisywane do pliku.

Lista opcji do wyboru z krótkim opisem każdej z nich

W grze porusza się strzałkami i zatwierdza enterem. W ekranie głównym można wybrać trzy opcje: stworzyć nową grę, zobaczyć wyniki innych oraz wyjść z programu. Po wciśnięciu pierwszej opcji zmienia się ekran na ekran tworzenia nowej gry. Po wciśnięciu drugiej opcji ekran zmienia się na ekran wyników. Po wciśnięciu trzeciej opcji zostaniemy pożegnani przez program, a po wciśnięciu dowolnego klawisza program się zakończy.

Ekran nowej gry zawiera: strzałki do wyboru ilości graczy rozdzielone numerem obecnie edytowanego gracza, pole do wpisania nazwy nowego gracza, przycisk do zmiany „ludzkości gracza”(czy jest komputerem czy graczem), przyciski przejścia do poprzedniego i następnego gracza oraz powrotu do głównego menu. Wpisywanie nazwy jest zabezpieczone przed nickami za długimi(>15), nie posiadającego pierwszego znaku oraz posiadającego spację(nie dozwolone). Nick można usuwać klawiszem backspace(poza ostatnim znakiem). Przycisk następny zamieni się w zatwierdź tylko gdy wypełni się wszystkie potrzebne dane do rozpoczęcia gry. Wciśniecie zatwierdź rozpocznie nową grę i zmieni ekran na ekran. Nie można zwiększać liczby graczy poniżej 2 i powyżej 3. Jeżeli wciśnie się klawisz tabulatora to wtedy stworzy się gra dla 2 graczy z domyślnymi nickami (dla szybszego testowania).

Ekran gry zawiera następujące opcje: wyjdź(wróc do menu głównego), rusz się pionkiem, postaw ścianę, zrezygnuj z ruchu(spasuj). Każdą z tych 4 opcji można wybrać także poprzez wciśnięcie klawisza odpowiadającego tej opcji. Podczas budowania wchodzi się w tryb budowania, a podczas stawiania ścian w tryb budowania. Będąc w którymś z tych dwóch trybów nie można strzałkami zmieniać opcji menu, ale za to wciskanie strzałek jest wykorzystywane do poruszania pionkiem/budowania ścian. Z trybów można wyjść klawiszem escape. Podczas trybu budowania pojawi się na planszy fioletowa ściana reprezentująca miejsce, gdzie można postawić ścianę. Zmiana jej pozycji odbywa się za pomocą strzałek, a jej postawienie za pomocą entera. To że można przemieścić ścianę w daną pozycję nie oznacza, że można ją tam postawić, co można spróbować sprawdzić wciskając enter. Wciskając klawisz „o” w trybie budowania ściana zostanie obrócona, jeżeli jest to możliwe. Jeżeli pozycja jest niepoprawna zostanie wydany dźwięk(zostanie napisane „\a”). Podczas trybu poruszania się fioletowy kwadrat pokazuje miejsce docelowe ruchu, gdzie spróbuje przenieść się pionek po wciśnięciu entera. Poruszanie się strzałkami w pożądanym kierunku albo zmieni miejsce fioletowego pola albo wyda dźwięk jeżeli nie można tam przenieść pionka. Poprzez wciśniecie escape można wyjść z tego trybu. Jeżeli jakiś gracz wygra zostanie przeniesiony do ekranu wyników. Wciśniecie klawisza tabulatora kończy grę z przykładowym Nickiem i twardo ustaloną liczbą rund i przeniesie do ekranu wyników(ułatwienie do testowania)

Ekran wyników zawiera wyniki graczy znajdujące się w pliku(domyślnie 8 najlepszych). Menu zawiera opcje: wróć do menu głównego i usuń wszystkie wyniki(plik). W dodatku jeżeli gracz wejdzie do tego

ekranu z menu głównego zobaczy także trzecią opcję – przesuń listę. Gdy naciśnie się enter na przycisk przesuwania wchodzi się w tryb przesuwania listy i wciskanie strzałek nie zmieni opcji w menu do wciśnięcia klawisza escape. Wtedy strzałki(dolna i górna) służą do przewijania listy wyników(domyślnie pokazuje TOP8 wyników). Jeżeli do tego ekranu wejdzie się w wyniku wygrania gry, pokazane zostanie 8 wyników(jeżeli gracz kwalifikuje się w TOP 8 wynikach) lub TOP 7 wraz z nowym wynikiem użytkownika(wraz z adekwatnie >8 pozycją w tabeli). Opcje menu usuwania pliku od razu wraca do menu głównego.

Nietypowe zachowania programu

- W każdej chwili można wyjść z gry wciskając skrót klawiszowy Ctrl+C tak jakby to był program UNIX'owy.
- Sprawdzanie czy dla wszystkich graczy istnieje ścieżka dojścia do rzędu wygrywającego(„linii mety") potrafi zachowywać się dziwnie.
- Możliwa jest gra na 3 graczy, wtedy każdy startuje z swojej krawędzi i ma 6 ścian.
- W grze porusza się strzałkami i zatwierdza wybór enterem, nie ma komend pisemnych. Pomimo tego sprawdzania jest poprawność wpisywanych danych. Nie ma przez to ani jednego scanf() narażanego na za długi/zły tekst.
- Nie można usunąć klawiszem backspace ostatniego znaku wpisanego w nazwie gracza w ekranie nowej gry.
- Można pomijać ruch – pasować.
- Można rozszerzać ekran wszerz i po wciśnięciu dowolnego przycisku przy ponownym narysowaniu ekranu ekran rozszerzy się do nowego rozmiaru.

Niezgodności z założeniami przekazanymi w treści zadania

- Pionek gracza może przeskakiwać po przekątnej jeżeli po swojej drodze przeskakuje gracza a za nim jest jeszcze położona ściana. Zapoznałem się z regułami Quoridora pochodzącymi z dziwnego źródła, gdzie takie zachowanie było opisane. Dopiero później się zorientowałem, że tak być nie powinno, jednakże nie miałem już czasu na poprawę. W komentarzach ten przypadek nazywany jest „corner choice edgecase".
- Można stawiać ściany który nie dotykają dwóch pól jednocześnie (z tego samego powodu to jest co wyżej)

Składnia danych wejściowych i wyjściowych

Struktura plików, typy danych przechowywane w poszczególnych polach pliku

Plik wejściowy/wyjściowy jest tworzony w tym samym folderze co plik wykonywalny(.exe).

Każda linia w pliku reprezentuje wynik jednego gracza. W każdej linii znajduje się nazwa użytkownika (czyli 16 znakowa tablica typu wchar_t), spacja, oraz liczba stoczonych rund. Jednakże piętnasty (licząc od 0) znak jest zarezerwowany na znak \0 więc tak na prawdę to nazwa użytkownika może mieć tylko 15 znaków. Nazwa nie może zawierać spacji bo zepsuje to formatowanie opisane powyżej, dlatego nie można podać nazwy ze spacją w programie. Jeżeli takiego pliku nie ma, zostanie stworzony. Wyniki dopisywane są na samym końcu pliku w nowej linii.

Struktura katalogów niezbędna dla poprawnego działania programu

inc	04/06/2023 16:50	File folder	
src	04/06/2023 16:36	File folder	

.vs	19/04/2023 21:46	File folder	
inc	04/06/2023 16:50	File folder	
src	04/06/2023 16:36	File folder	
ClassDiagram.cd	04/06/2023 16:47	Class Diagram File	3 KB
ClassDiagram.png	04/06/2023 16:47	PNG File	27 KB
main.cpp	02/06/2023 19:25	C++ Source File	1 KB
Semestralna.sln	19/04/2023 21:46	Visual Studio Solu...	2 KB
Semestralna.vcxproj	04/06/2023 16:49	VC++ Project	9 KB
Semestralna.vcxproj.filters	04/06/2023 16:49	VC++ Project Filte...	4 KB
Semestralna.vcxproj.user	19/04/2023 21:46	Per-User Project O...	1 KB

Opis kodu

Lista plików z kodem źródłowym wchodzących w skład programu

AIPlayer.cpp	04/06/2023 14:13	C++ Source File	2 KB
Game.cpp	03/06/2023 22:31	C++ Source File	11 KB
GameScreen.cpp	04/06/2023 16:35	C++ Source File	17 KB
LeaderboardScreen.cpp	04/06/2023 16:36	C++ Source File	10 KB
MainMenuScreen.cpp	02/06/2023 19:27	C++ Source File	5 KB
NewGameScreen.cpp	03/06/2023 20:34	C++ Source File	11 KB
Player.cpp	03/06/2023 20:32	C++ Source File	1 KB
TUI.cpp	04/06/2023 12:22	C++ Source File	2 KB

main.cpp	02/06/2023 19:25	C++ Source File	1 KB

AIPlayer.h	04/06/2023 13:09	C Header Source F...	2 KB
Base.h	04/06/2023 16:34	C Header Source F...	6 KB
Game.h	04/06/2023 13:34	C Header Source F...	7 KB
GameScreen.h	04/06/2023 16:29	C Header Source F...	7 KB
IScreen.h	04/06/2023 14:40	C Header Source F...	2 KB
LeaderboardScreen.h	04/06/2023 15:47	C Header Source F...	5 KB
MainMenuScreen.h	04/06/2023 15:27	C Header Source F...	2 KB
NewGameScreen.h	04/06/2023 15:45	C Header Source F...	4 KB
Player.h	04/06/2023 13:06	C Header Source F...	3 KB
TUI.h	04/06/2023 16:50	C Header Source F...	2 KB
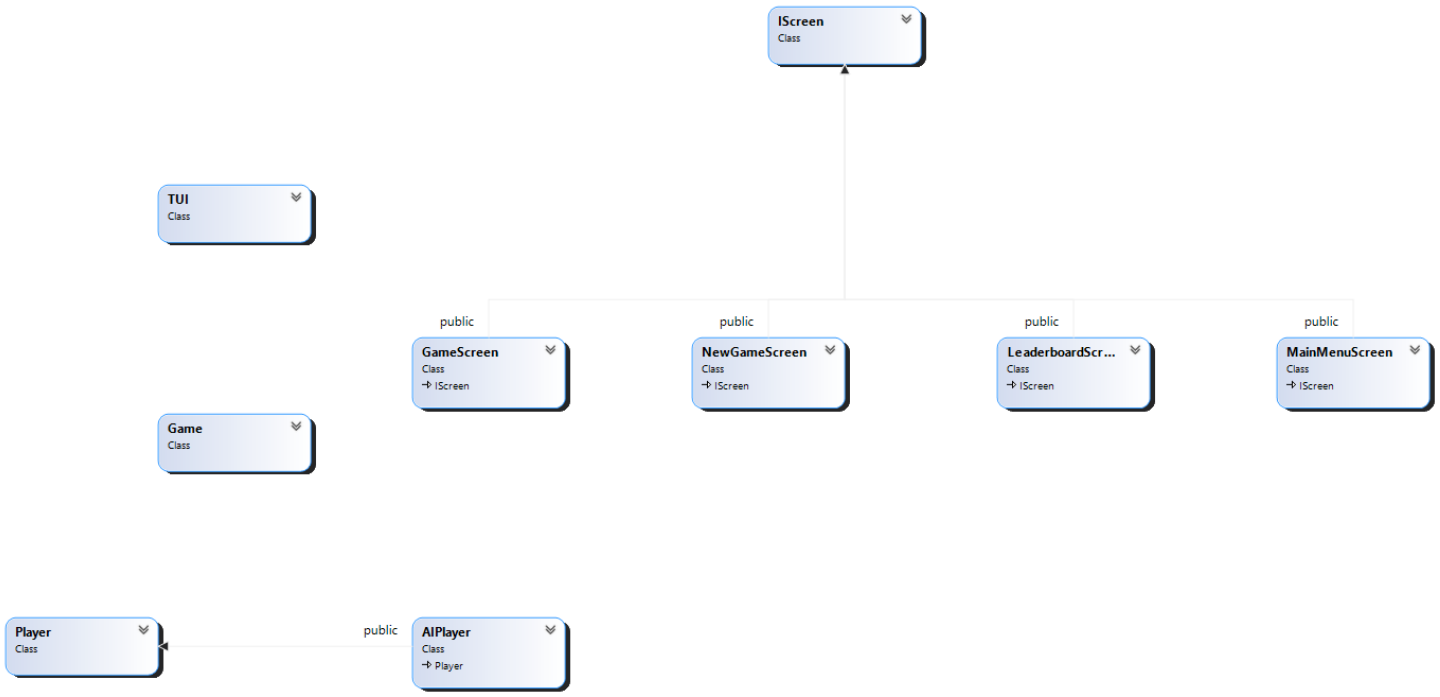
Diagram klas